物理竞赛模考训练第 58 套

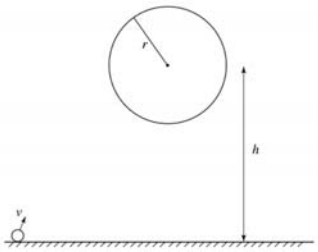
(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

（改编自波士顿地区大学生物理竞赛）蔡子星玩球，把一个小球从地面斜抛出去，这样可以绕过一个障碍物。这个障碍物是一个圆柱，它的轴和地面平行。圆柱体的半径为 r，圆柱体的轴离地面高为 h。请问蔡子星把球抛出的最小初速度是多少？

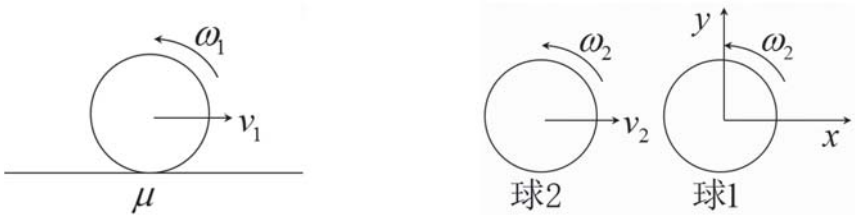
（1）如果球可以和圆柱接触，把圆柱体当成光滑的刚体。

（2）如果球不可以和圆柱体接触。



2. (40 分)

打乒乓球真开心啊 然而研究空气中乒乓球的运动是一件困难的事情，尤其是在有旋转的情况下，一般需要数值求解，感兴趣的同学可参考 Bend It Like Zhang Jike: Spin In Table Tennis。于是我们在桌上玩。



（1）考虑一质量为 $m_1 = 2.7 \times 10^{-3}\text{kg}$，半径为 $R = 2 \times 10^{-2}\text{m}$ 的乒乓球，当视为质量全部集中在球壳时，绕其某一直径的转动惯量 J_1 为多少？

（2）现有一个质量为 $m = 5 \times 10^{-3}\text{kg}$，半径为 $R = 2 \times 10^{-2}\text{m}$ 的不合格空心乒乓球，质量均匀分布但由于其厚度不可忽略，因此测得其转动惯量为 $J = 10^{-6}\text{kg} \cdot \text{m}^2$。小依同学用手指将这个乒乓球按在摩擦系数为 $\mu_1 = 0.628$ 的水平乒乓桌上，并用力使其有一个初始速度 $v_1 = 15.6\text{m/s}$ 和一个沿水平直径的初始角速度（如图）。当初始角速度至少为 ω_1 时，乒乓球可以往回运动。求 ω_1。

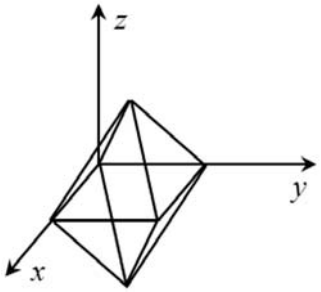
（3）第（2）问中小依同学的乒乓球（球 1）在光滑乒乓桌面以角速度 ω_2 原地旋转，转轴为竖直直径。加贺里同学有另一相同的乒乓球（球 2），并使其以速度 $v_2 = 9.86\text{m/s}$ 沿球心连线（规定为 x 方向）向球 1 撞去，角速度也为 ω_2 （俯视图如图所示，并以图示方向为正方向）。两球之间的摩擦系数为 $\mu = 0.719$，已知碰后两球相接触的两点沿球心连线方向的相对速度分量大小，与碰前两球相接触的两点沿球心连线方向的相对速度分量大小相同。当 $\omega_2 \le \omega_{20}$ 时，碰后两球相接触两点无相对滑动，求 ω_{20} 。

3. (40 分)

如图，一个正八面体，每条边电阻为 r ，边长均为 l。

（1）有变化的磁场 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = b\hat{z}$ ，求各条边上电流大小；

（2）某时刻磁场为 $\vec{B} = B_0\hat{z}$ ，$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{b}{\sqrt{3}}(0, \sqrt{2}, 1)$ ，求这个八面体受到的合力和合力矩。



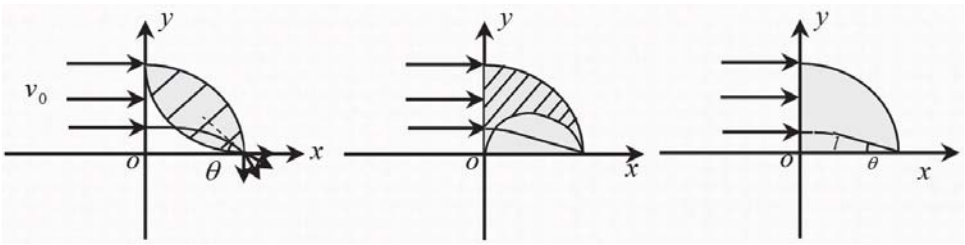
4. (40 分)

如图，一群粒子，在 $x-y$ 平面上，以速度 v_0 向 x 正方向运动，y 坐标分布在 0 到 r 之间。在垂直于平面方向，某些面积中有沿 z 方向的匀强磁场 $B_0 = \frac{mv_0}{rq}$ ，其余地方没有磁场。粒子受到磁场偏转后，都从 C 点 $(r, 0)$ 出射，出射方向与 x 轴夹角 θ 分布为 $[0, \pi/2]$ 。

（1）如左图所示，粒子先经过直线，再经过圆弧到达 C 点。求这样的磁场的最小面积。

（2）如中图所示，粒子先经过圆弧，再经过直线到达 C 点。用出射角度 θ 作为参数写出磁场下边界的参数方程，并计算这样的磁场的面积。

（3）在右图所示，粒子先经过直线，再经过圆弧，再经过直线到达 C 点，后一段直线长度设为函数 $l(\theta)$。利用 $\theta, l(\theta)$ 写出磁场的左边界和下边界的参数方程，并计算这样的磁场的面积，证明此面积的表达式与 $l(\theta)$ 的具体形式无关。



5. (40 分)

如左图所示，有一个长为 l 电动势为 ε 的电池，正极负极各吸住一个小磁铁（磁矩方向相反），电池小磁铁同线圈构成一个回路。小磁铁的磁矩为 m 在线圈中心。电池小磁铁整体放入螺线铜线圈中，铜线圈单位长度线圈匝数为 n ，半径为 r ，单位长度电阻为 λ 。电池和小磁铁整体在铜线圈中运动的的阻力为 $f = kv$ 。求如右图所示，电池和小磁铁整体在一个很大的螺线圈环中运动时的速度。





6. (40 分)

我们考虑这样一个问题，用一瓶温度 $100°C$ 质量为 m 的水 A ，加热一瓶温度为 $0°C$ 质量为 m 的水 B ，最高能将 B 加热到多少度。假设水的比热是不变的（以下答案温度一律使用摄氏度）。

（1）我们假设各种工具的保温性能都可以很好，我们只能通过热交换的方式改变温度，任何情况下不可以将两瓶水混合（一瓶水有毒，另一瓶水要喝），最笨的方法是把两者放到一个大绝热容器中，让两者热交换，这样最后温度是 $50°C$。然而我们可以做的更好。可以先将热水的 $\frac{1}{n}$ 倒出来，先和冷水热平衡，然后倒掉，再倒出热水的 $\frac{1}{n}$ ，再和冷水热平衡，依次做 n 次。求出这样冷水最后的温度。

（2）求出这个做法能达到的温度极限 T_0 是多少。

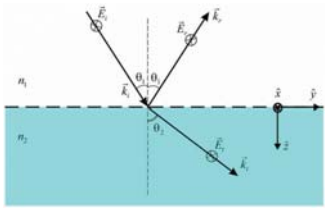
（3）我们增加了一些工具，使得我们可以制造理想热机，要求热机工作结束的时候状态还原到初态，任意时候不能从环境中吸放热量。这样同学们表示，在将热量从热水运送到冷水的过程中，实际上是可以吸热做功的，直到两杯水温度相同，为 T_1 ，然后我们把这些功换成热量加热目标的水，这样居然就使得 B 水温度超过了 A 的末态温度！求 T_1 和 B 最后被加热到的温度 T_2。

（4）细心的同学发现，热力学第二定律表明，只要有不可逆过程就是浪费，这样看刚才最后一步是浪费的，我们可以这样干：最后一步利用这些功，驱动理想热机倒过来工作，从 A 吸热，被做功，在 B 放热，形成制冷器。这样 B 的温度会进一步提高，求这个方案达到的最高温度 T_3 。

7. (40 分)

（改编自罗马尼亚大师赛）

两个介质的折射率分别是 n_1 、n_2 且，从 n_1 介质这边入射的光可以在两者界面出发生全反射。发生全反射的条件是入射角 $\theta_1 \geq \theta_c$，其中 θ_c 是临界角，发生了全反射，就不会有折射光线。全反射时，全部的能量都会在反射的光线中。



（1）请推导出临界角的表达式 θ_c（用折射率 n_1 、n_2 表示）；

（2）隐失波

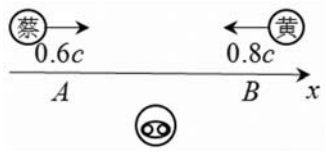
电磁波法分析，我们先考虑 n_1 和 n_2 介质都是半无限大的情况。电磁波理论证明了全反射时，在光疏介质一侧其实会产生“隐失波”。反射光和折射光的具体情况和入射光的入射角度 θ_1 有关，而且和偏振也有关系。为了简单起见，如图所示，我们把入射光、反射光、折射光，分别用角标 i,r,t 表示。用 $\vec{k}$ 表示波矢。入射光、反射光、折射光的波矢分别为 $\vec{k_i}$, $\vec{k_r}$, $\vec{k_t}$；并且，我们建立如图所示的直角坐标系，单位矢量分别是 $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$。电磁波理论认为，单色光平面波的在某时 t，某地 $\vec{r}$ 的波可以表示为 $\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{E}_0\cos(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r})$ 或者理解为复数表示 $\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{E}_0e^{i(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r})}$ 的实部。当然我们也可以将相位写成分量的形式：$\vec{k}\cdot\vec{r}=k_xx+k_yy+k_zz$。在界面处，显然应该有反射、折射光相位相等。由此可以推出菲涅耳折射定律。请利用数学知识和刚才的题干内容，证明隐失波可以表示成 $\vec{E}_t(\vec{r},t)=\vec{E}_{0t}e^{-\alpha z}e^{i\phi}$。并且求出衰减系数 α（用入射角 θ_1，折射率 n_1，n_2，光线真空波长 λ_0 表示）；

（3）穿透深度

请求出隐失波的振幅从最大的值（$z=0$ 处）下降到原来的 $\frac{1}{e}$ 倍，需要的空间距离 Δz；

8. (40 分)

唐鹏静止在地面上，地面上有水平的 x 轴方向上距离为 $l=14l\cdot y$（14 光年的意思）的 AB 两个村庄。某时刻（唐鹏参考系的 $t=0$）蔡子星和黄俏分别以速度 $0.6c$，$0.8c$ 匀速直线相向运动，同时分别经过 AB 村庄。（你可能需要使用计算器，结果保留三位有效数字即可）



（1）请问黄俏认为蔡子星的速度是多少?

（2）如果唐鹏之前已经把 AB 村庄的时钟和自己的时钟调同步了。请问，在黄俏看来，自己经过 B 村庄的同时，A 村庄的时钟示数应该是多少？

（3）如果黄俏静止质量为 $m_0=100\text{kg}$，在他看来子星和他一样重，请问子星的静止质量是多少？

（4）蔡子星和黄俏发生完全非弹性碰撞，形成蔡俏，但并没有发生任何辐射等能量损失，请问在黄俏看来，碰撞发生的时候，B 村庄的时钟示数是多少？

（5）请问蔡俏的静止质量是多少？